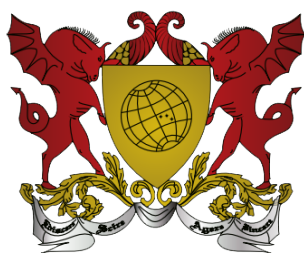


Sinais

Leonardo Bonato Felix



Universidade Federal de Viçosa

Reitor

Demetrius David da Silva

Vice-Reitora

Rejane Nascentes



Diretor

Francisco de Assis de Carvalho Pinto

Campus Universitário, 36570-900, Viçosa/MG

Telefone: (31) 3612 1251

Layout: Ana Luísa Medeiros e Stéfany Peron

Editoração Eletrônica: Ana Luísa Medeiros

Edição de conteúdo e CopyDesk: João Batista Mota



Significado dos ícones da apostila

Para facilitar o seu estudo e a compreensão imediata do conteúdo apresentado, ao longo de todas as apostilas, você vai encontrar essas pequenas figuras ao lado do texto. Elas têm o objetivo de chamar a sua atenção para determinados trechos do conteúdo, com uma função específica, como apresentamos a seguir.



DESTAQUE: são definições, conceitos ou afirmações importantes às quais você deve estar atento.



GLOSSÁRIO: Informações pertinente ao texto, para situá-lo melhor sobre determinado termo, autor, entidade, fato ou época, que você pode desconhecer.

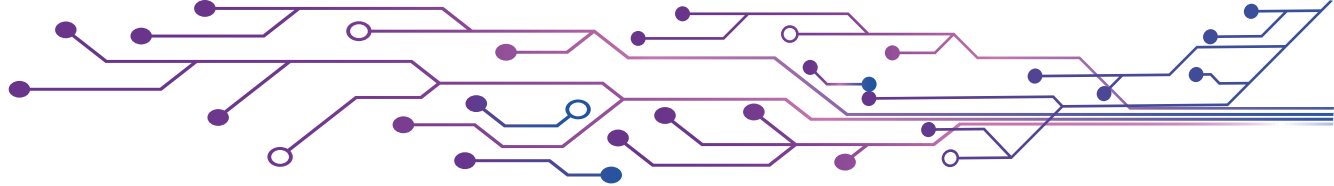
SAIBA MAIS: se você quiser complementar ou aprofundar o conteúdo apresentado na apostila, tem a opção de links na internet, onde pode obter vídeos, sites ou artigos relacionados ao tema.



PARA REFLETIR: vai fazer você relacionar um tópico a uma situação externa, em outro contexto



Exercícios Propostos: são momentos pra você colocar em prática o que foi aprendido



Sumário

Apresentação	8
1 . Sinais	9
2. Sistemas	22
3. Convolução	24
4. Transformada de Fourier	29



Currículo

Leonardo Bonato Felix

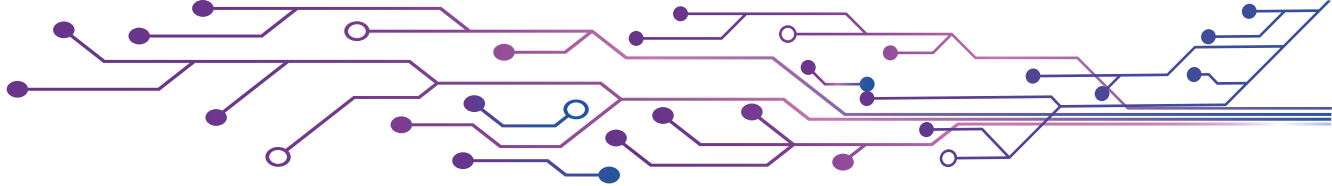
Tem graduação (UFSJ, 2002), mestrado (UFMG, 2004) e doutorado (UFMG, 2006) também em Engenharia Elétrica. Foi pesquisador visitante da University of Southampton-UK (2019-2020).

É professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFV (2006-presente), atuando nas disciplinas de Inteligência Computacional, Sinais e Sistemas, Modelagem e Identificação de Sistemas, Introdução à Engenharia Biomédica, Eletrônica, etc.

É pesquisador 1D CNPq, atuando no processamento de sinais biológicos, teoria da detecção e aplicações de inteligência artificial.

Contato: leobonato@ufv.br.

Currículo vitae (Lattes): <http://lattes.cnpq.br/3019426714283734>



Apresentação

O processamento de sinais nos oferece ferramentas matemáticas. Para resolver diferentes problemas, usamos diferentes ferramentas e, às vezes, uma combinação dessas ferramentas para construir um sistema para processar sinais.

A inteligência computacional faz uso dessas ferramentas para extração de características, limpeza, filtragem, compressão e expansão de dados, dentre outras operações. Essas manipulações de sinais e sistemas são indispensáveis para o ajuste de um sistema de inteligência artificial.

Bons estudos!

1. Sinais

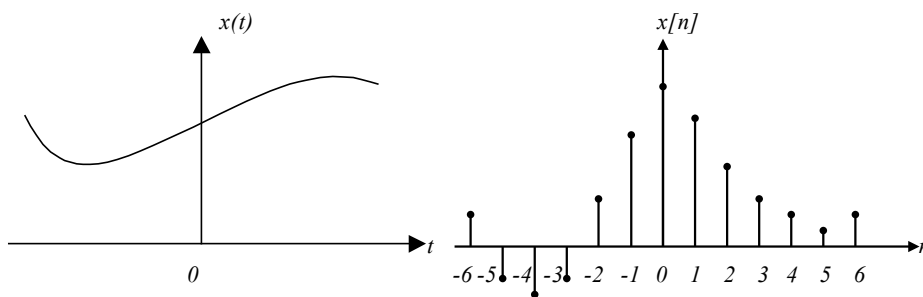
Os sinais podem ser descritos como uma variação de um fenômeno físico. Eles são representados, matematicamente, como funções de uma ou mais variáveis independentes. No caso de sinais no tempo contínuo, a variável independente é contínua. Assim, esses sinais são definidos por uma continuidade de valores da variável independente.

De outra forma, sinais com tempos discretos são definidos somente com tempos discretos. Consequentemente, para esses sinais, portanto, a variável independente é formada somente com uma sequência de valores discretos. Exemplo de variáveis discretas são variáveis estatísticas.



Para distinguir entre sinais no tempo contínuo e tempo discreto, será usado o símbolo t para denotar a variável independente no tempo contínuo e n para denotar a variável no tempo discreto. Para variáveis contínuas, a variável é envolvida por parênteses (); já para variáveis discretas, elas são envolvidas por colchetes [].

Em algumas ocasiões, teremos que representar os sinais graficamente. Na figura, a seguir, temos exemplos para os dois casos:



Pode-se notar que os sistemas no tempo discreto são definidos somente por valores inteiros de variáveis independentes. Um sinal discreto no tempo $x[n]$ pode representar um fenômeno pelo qual a variável independente é discreta inerentemente, como, por exemplo, dados demográficos. De outro modo, uma classe muito importante de sinais discretos são derivados da amostragem de um sinal contínuo. Nesse caso, o sinal discreto $x[n]$ representa sucessivas amostras de um fenômeno pelo qual a variável independente é contínua. Um exemplo dessa classe são os sinais digitais.

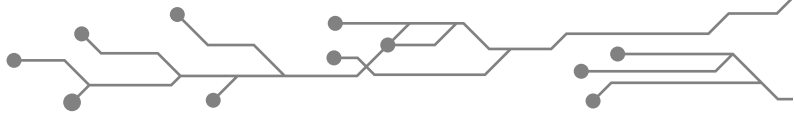
1. SINAIS DE ENERGIA E SINAIS DE POTÊNCIA

Em muitas aplicações, com algumas exceções, consideramos que os sinais são diretamente passados para quantidades físicas, capturando energia e potência de um sistema físico. Exemplo: se $v(t)$ e $i(t)$ são, respectivamente, a tensão e a corrente sobre um resistor com resistência R , então, a potência instantânea é:

$$p(t) = v(t)i(t) = \frac{1}{R}v^2(t)$$

Eq. 2.1

A energia total utilizada sobre o intervalo de tempo $t_1 \leq t \leq t_2$ é



$$E(t)_{t_2-t_1} = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R} v^2(t)dt \quad , \quad \text{Eq. 2.2}$$

E a potência média sobre este intervalo de tempo é

$$P(t)_{t_2-t_1} = \frac{1}{t_2-t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \frac{1}{t_2-t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R} v^2(t)dt \quad \text{Eq. 2.3}$$

Utilizamos esta terminologia para energia e potência de qualquer sinal contínuo $x(t)$ ou qualquer sinal discreto $x[n]$, podendo ser estes valores complexos. Nesses casos, a energia total e a potência média sobre o intervalo de tempo $t_1 \leq t \leq t_2$ em um sinal contínuo $x(t)$ são definidas como:

$$E(t)_{t_2-t_1} = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \quad \text{e}, \quad P(t)_{t_2-t_1} = \frac{1}{t_2-t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \quad \text{Eq. 2.4}$$

onde $|x(t)|$ denota a magnitude do número (possivelmente complexo) x . Similarmente, a energia total e a potência total sobre o intervalo de tempo $n_1 \leq n \leq n_2$ em um sinal discreto $x[n]$, são definidas como:

$$E[n]_{n_2-n_1} = \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2 \quad \text{e}, \quad P[n]_{n_2-n_1} = \frac{1}{n_2-n_1} \cdot \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2 \quad \text{Eq. 2.5}$$

Em muitos sistemas, é interessante obter o valor da potência e a energia em sinais sobre um intervalo de tempo infinito, isto é, para $-\infty < t < \infty$ ou $-\infty < n < \infty$. Nesses casos, definimos a energia total como limite das equações anteriores de um intervalo de tempo tendendo a infinito.

No tempo contínuo:

$$E(t)_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad , \quad \text{Eq. 2.6}$$

e no tempo discreto

$$E(t)_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad \text{Eq. 2.7}$$

Note que para alguns sinais a integral ou somatória anteriores não convergem, *e.g.*, se $x(t)$ ou $x[n]$ forem iguais a um valor constante diferente de zero para todo o tempo. Nestes casos, os sinais têm energia infinita.

Em analogia, podemos definir potência média sobre um intervalo infinito, como:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \quad \text{ou}, \quad P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E(t)_{\infty}}{2T} \quad \text{Eq. 2.8}$$

e

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x(n)|^2 \quad \text{ou}, \quad P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[n]_{\infty}}{2N+1} \quad \text{Eq. 2.9}$$



no tempo contínuo e discreto, respectivamente.

Com estas definições, nós podemos identificar três classes importantes de Sinais, Energia e Potência:

1ª) Classe de sinal com energia total finita

São sinais em que $E_{\infty} < \infty$. Nestes casos, um sinal deve ter potência média zero.

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{\infty}}{2T} = 0$$

Eq.2.10

Um exemplo de sinal com energia finita é o sinal que tem valor 1 para $0 \leq t \leq 1$, e 0 para outros valores. Neste caso, $E_{\infty} = 1$ e $P_{\infty} = 0$.

2ª) Classe de sinais com potência média P_{∞} finita

Isto, é claro, faz sentido se houver uma energia média por unidade de tempo (potência) diferente de zero. Então, integrando ou somando esses valores sobre um intervalo de tempo infinito, produzirá uma quantidade de energia infinita. Por exemplo, um sinal constante $x(t)=4$ tem energia infinita, mas potência média $P_{\infty} = 16$.

3ª) Classe de sinais em que a P_{∞} ou E_{∞} não são finitas

Um exemplo simples é $x(t)=t$.

$$E(t)_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T t^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{3} t^3 \Big|_{-T}^T$$

$$E(t)_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{3} [T^3 - (-T)^3] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2}{3} T^3 = \infty$$

Eq. 2.11

$$P(t)_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{\infty}}{2T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \frac{T^3}{2T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T^2}{3} = \infty$$

Eq. 2.12

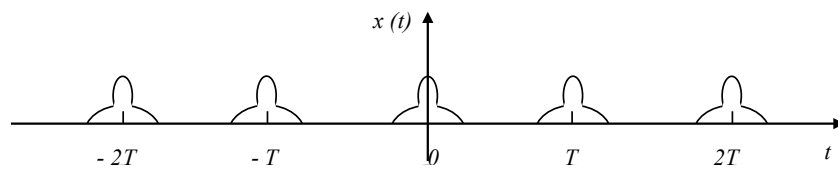
2. SINAIS PERIÓDICOS

Um sinal no tempo contínuo periódico $x(t)$ tem como propriedade haver um valor positivo de T para o qual

$$x(t)=x(t+T)$$

Eq. 2.13

para todos os valores de t . Em outras palavras, um sinal periódico tem a propriedade de não variar por um deslocamento de tempo T . Neste caso, dizemos que $x(t)$ é *periódico com período T* . Nesta figura, podemos observar um exemplo de sinal periódico contínuo no tempo:

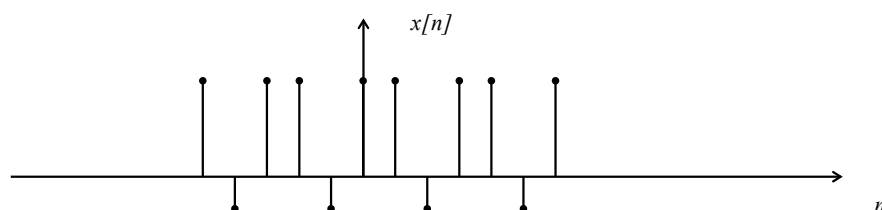


Da figura ou da equação 2.13, podemos deduzir que se $x(t)$ é periódico com período T , então, $x(t) = x(t+mT)$ para todo t e para qualquer inteiro m . Assim, $x(t)$ também é periódico com período $2T, 3T, 4T, \dots$. O período fundamental T_0 de $x(t)$ é o menor valor positivo para o qual a equação 2.13 é válida. Esta definição de período fundamental só não funciona se $x(t)$ for uma constante. Neste caso, o período fundamental é indefinido. Um sinal $x(t)$ que não é periódico será chamado como sinal *aperiódico*.

Os sinais periódicos são definidos analogamente no tempo discreto. Especificamente, um sinal discreto no tempo $x[n]$ é periódico com período N , no qual N é um inteiro positivo, se ele não variar por um deslocamento de tempo N , i.e., se:

$$x[n] = x[n+N] \quad \text{Eq. 2.14}$$

Para todo valor de n , se a equação 2.14 é verdadeira, $x[n]$ também será periódica com período $2N, 3N, 4N, \dots$. O período fundamental N_0 é o menor valor positivo de N para o qual a equação 2.14 é válida. Um exemplo de sinal periódico discreto no tempo, com período fundamental $N_0 = 3$, é mostrado na figura:



3. SINAIS PARES E ÍMPARES

Outra série de propriedades de sinais refere-se à sua simetria em relação ao eixo $x(t)$. Um sinal $x(t)$ ou $x[n]$ é dito como um sinal par, se seus valores em determinado tempo t , positivo e negativo, forem idênticos; isto é, com sua reflexão sobre a origem. No tempo contínuo, um sinal par é dado por:

$$x(-t) = x(t), \quad \text{Eq. 2.15}$$

Já um sinal no tempo discreto é par se:

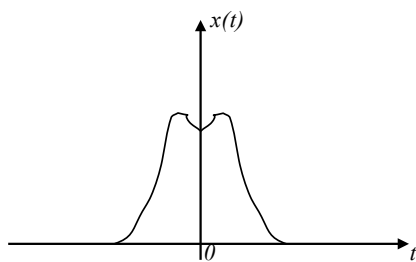
$$x[-n] = x[n]. \quad \text{Eq. 2.16}$$

Um sinal é dado como *ímpar* se

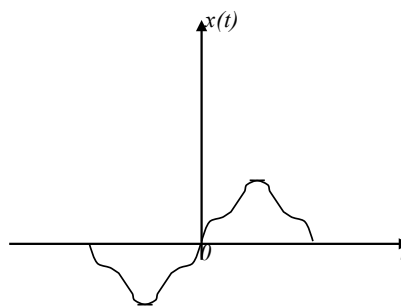
$$x(-t) = -x(t), \quad \text{Eq. 2.17}$$

$$x[-n] = -x[n]. \quad \text{Eq. 2.18}$$

Um sinal ímpar deve necessariamente ser 0 para $t=0$ ou $n=0$, já que das equações apresentadas temos que $x(0) = -x(0)$ e $x[0] = -x[0]$. Exemplos de sinais pares e ímpares no tempo contínuo são mostrados nestas figuras:



Sinal par no tempo contínuo



Sinal ímpar no tempo contínuo

Um importante fato é que qualquer sinal pode ser decomposto em uma soma de dois sinais: um par e outro ímpar. A parte par do sinal $x(t)$ é definida como:

$$\text{Ev}\{x(t)\} = 1/2[x(t) + x(-t)], \quad \text{Eq. 2.19}$$

Similarmente, a parte ímpar de $x(t)$ é dada por

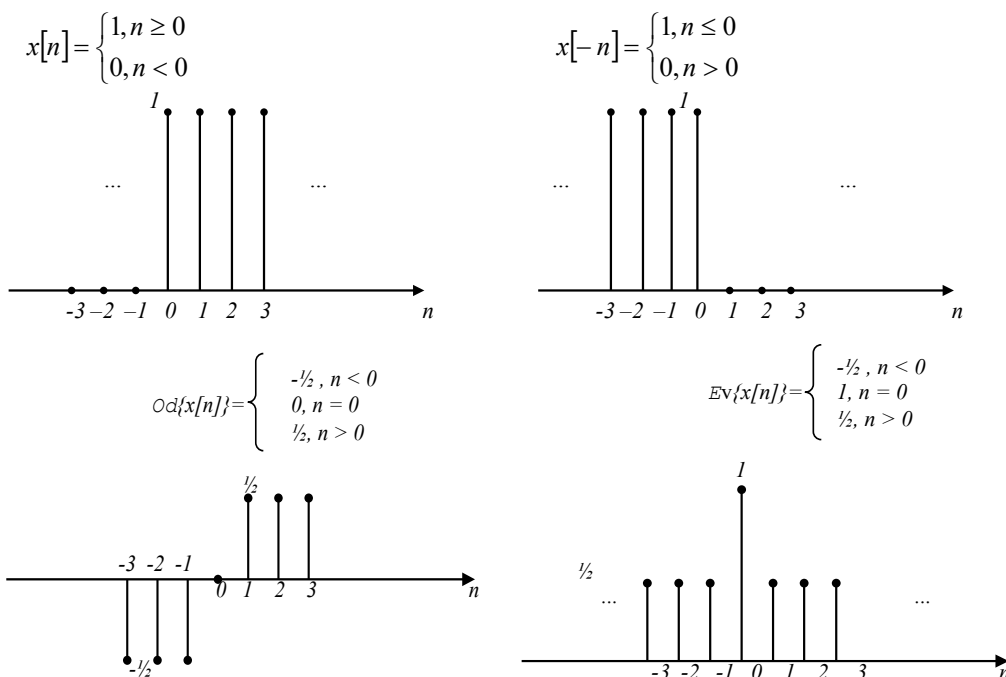
$$\text{Od}\{x(t)\} = 1/2[x(t) - x(-t)]. \quad \text{Eq. 2.20}$$

Para o caso no tempo discreto, há uma definição exatamente análoga à ela.

Função Ímpar: $x[-n] = -x[n]$

Função Par: $x[-n] = x[n]$

Um exemplo de decomposição par-ímpar para um sinal no tempo discreto é dado na figura:



4.SINAIS SENOIDAIS E EXPONENCIAL

Nesta seção, iremos introduzir vários sinais no tempo contínuo e no tempo discreto, básicos. Estes sinais não só ocorrem frequentemente, mas também servem como bases para construções de blocos dos quais poderemos obter outros sinais.

4.1. Sinal Senoidal e Exponencial Complexa do Tempo Contínuo

O sinal exponencial complexa é da forma

$$x(t) = Ce^{at} \quad \text{Eq.2.21}$$

onde C e a , em geral, são números complexos. Dependendo dos valores desses parâmetros, a exponencial complexa pode exibir várias características.

4.2. Sinal Senoidal e Exponencial Complexa Periódica

Uma classe importante de exponencial complexa é obtida fazendo com que “ a ” seja puramente imaginária. Especificamente, considere $C = 1$ e $a = j\omega_0$

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \quad \text{Eq.2.22}$$

Uma importante propriedade deste sinal é que ele é periódico. Para verificar esta propriedade, temos da equação 2.13 que para $x(t)$ irá ser periódico com período T se

$$e^{j\omega_0 t} = e^{j\omega_0 (t+T)} \quad \text{Eq.2.23}$$

Ou seja

$$e^{j\omega_0 (t+T)} = e^{j\omega_0 t} e^{j\omega_0 T}$$

Segue-se que para periodicidade, nós devemos ter

$$e^{j\omega_0 T} = 1 \quad \text{Eq.2.24}$$

Se $\omega_0 = 0$, então, $x(t)=1$, o qual é periódico para qualquer valor de T . Se $\omega_0 \neq 0$, assim, o período fundamental T_0 de $x(t)$ é $T_0 = 2\pi / |\omega_0|$.

Portanto, o sinal $e^{j\omega_0 t}$ e $e^{-j\omega_0 t}$ tem o mesmo período fundamental.

Um sinal que está relacionado com a exponencial complexa é o sinal senoidal

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t - \phi) \quad \text{Eq.2.25}$$

Tendo segundos como unidade de tempo t , a unidade de f e ω_0 são radianos e radianos por segundo, respectivamente. Também pode ser escrita como $\omega_0 = 2\pi f_0$, onde f_0 tem a unidade de hertz (Hz). Semelhante ao sinal exponencial complexa, o sinal senoidal é periódico com período fundamental T_0 dado pela equação $T_0 = 2\pi / |\omega_0|$. Sinais exponenciais complexas e senoidais são também usadas para descrever as características de muitos processos físicos.

Usando a fórmula de Euler, a exponencial complexa na equação 2.22 pode ser escrita em termos de sinais senoidais com o mesmo período fundamental:

$$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t) \quad \text{Eq.2.26}$$

Similarmente, o sinal senoidal da equação 2.25 pode ser descrito em termos de exponenciais complexas periódicas, novamente com o mesmo período fundamental:

$$A \cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 t} \quad \text{Eq.2.27}$$

Note que as duas exponenciais na equação 2.27 tem amplitudes complexas. Alternativamente, nós podemos expressar uma senoide em termos de sinal exponencial complexa como:

$$A \cos(\omega_0 t + \phi) = A \operatorname{Re}\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\} \quad \text{Eq.2.28}$$

onde, se c é um número complexo, $\operatorname{Re}\{c\}$ denota a parte real. Nós iremos também usar a notação $\operatorname{Im}\{c\}$ para a parte imaginária de c , tanto que, por exemplo:

$$A \sin(\omega_0 t + \phi) = A \operatorname{Im}\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\} \quad \text{Eq.2.29}$$

4.3. Sinal Exponencial Complexa Geral

Especificamente considere uma exponencial complexa Ce^{at} , onde C é expressa na forma polar e a na forma retangular, sendo:

$$C = |C|e^{j\theta} \quad \text{e} \quad a = r + j\omega_0$$

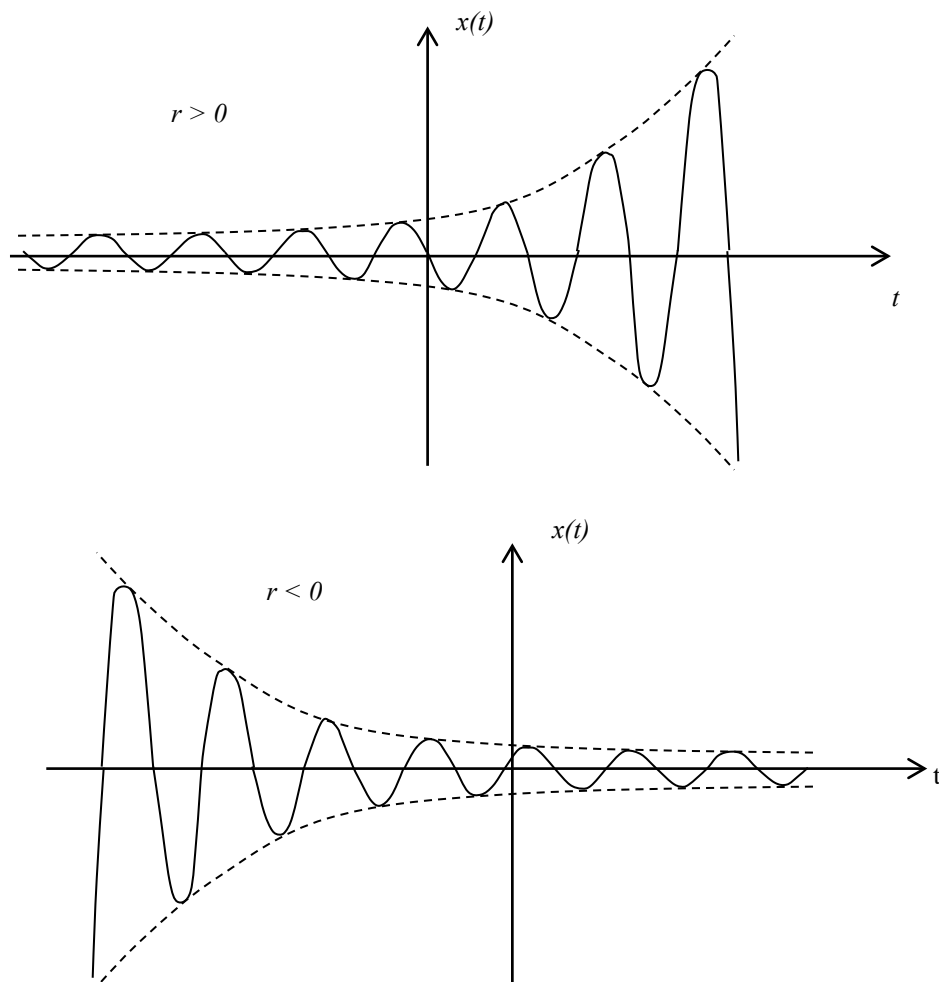
Então,

$$Ce^{at} = |C|e^{j\theta}e^{(r+j\omega_0)t} = |C|e^{rt}e^{j(\omega_0 t + \theta)} \quad \text{Eq.2.30}$$

usando a fórmula de Euler

$$Ce^{at} = |C|e^{rt} \cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt} \sin(\omega_0 t + \theta) \quad \text{Eq.2.31}$$

Para $r=0$, as partes reais e imaginárias da exponencial complexa são senoidais. Para $r>0$, elas correspondem a sinais senoidais multiplicadas por exponenciais crescentes. E para $r<0$, elas correspondem a senoidais multiplicadas por exponenciais decrescentes. Estes dois casos são mostrados na figura a seguir. As linhas pontilhadas correspondem às funções $\pm |C|e^{rt}$. Da equação 2.30, podemos observar que $|C|e^{rt}$ é a magnitude da exponencial complexa.



Sinais senoidais multiplicados por exponenciais decrescentes são chamados de senoidais amortecidas. Exemplo de senoidais amortecidas são respostas de circuitos RLC.

4.4. Sinais Senoidal e Exponencial Complexa no Tempo Discreto

Assim como no tempo contínuo, um sinal importante no tempo discreto é o sinal exponencial complexo ou sequência, definido por:

$$x[n] = C\alpha^n \quad \text{Eq.2.32}$$

onde C e α são geralmente números complexos. Esta equação também pode ser expressa por:

$$x[n] = Ce^{\beta n} \quad \text{Eq.2.33}$$

onde

$$\alpha = e^{\beta}$$

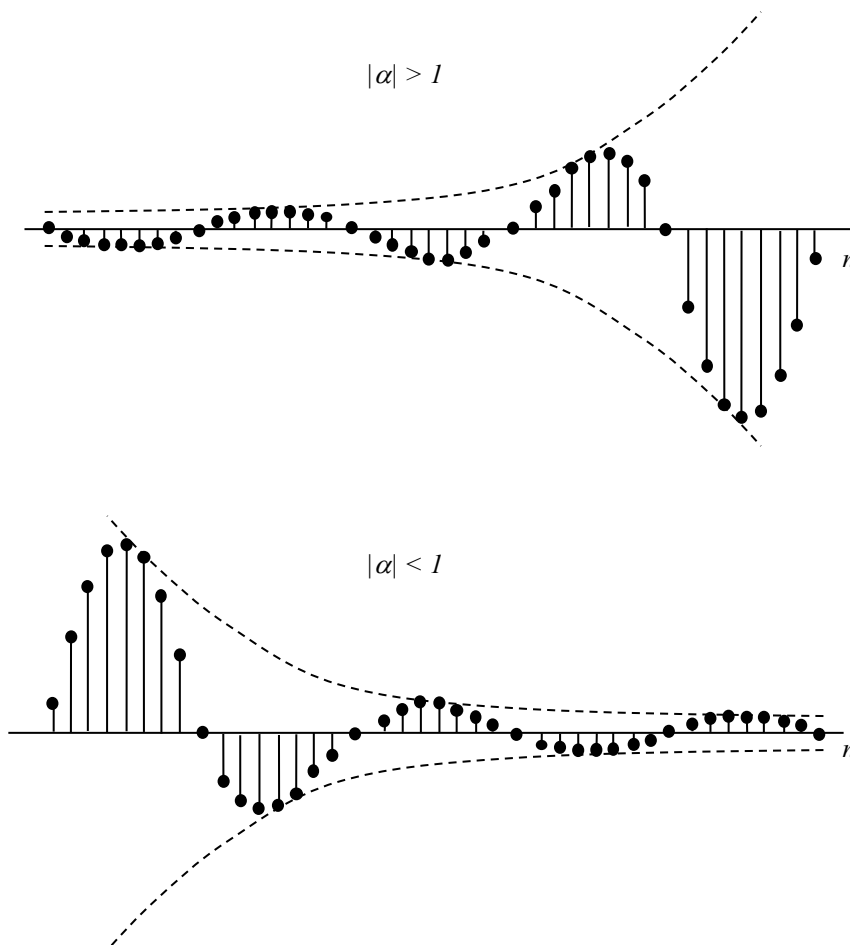
A exponencial complexa no tempo discreto pode ser escrita e interpretada em termos de exponencial real e sinais senoidais. Especificamente, se escrever C e α na forma polar com,

$$C = |C|e^{j\theta} \quad \text{e} \quad \alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$$

então,

$$C\alpha^n = |C||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|C||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta) \quad \text{Eq.2.34}$$

Para $|\alpha|=1$, as partes real e imaginária da sequência exponencial complexa são senoidais. Para $|\alpha|<1$, elas correspondem à sequência senoidal multiplicada por um exponencial decrescente; para $|\alpha|>1$, elas correspondem a sequências senoidais multiplicadas por uma exponencial crescente. Exemplos desses sinais são mostrados nas figuras:



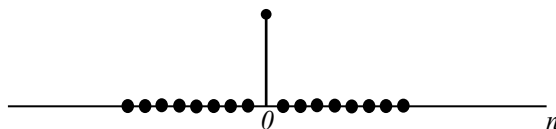
4.5. Função Degrau Unitário e Impulso Unitário

- Sequência (tempo discreto) Degrau Unitário e Impulso Unitário

Um dos sinais no tempo discreto é o *Impulso Unitário*, o qual é definido como:

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, n \neq 0 \\ 1, n = 0 \end{cases} \quad \text{Eq.2.35}$$

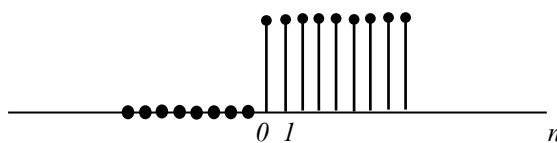
e é mostrado nesta figura:



Um segundo sinal no tempo discreto básico é o *Degrau Unitário* no tempo discreto, denotado por $u[n]$ e definido por:

$$u[n] = \begin{cases} 0, n < 0 \\ 1, n \geq 0 \end{cases} \quad \text{Eq.2.36}$$

A sequência degrau unitário é apresentada na figura:



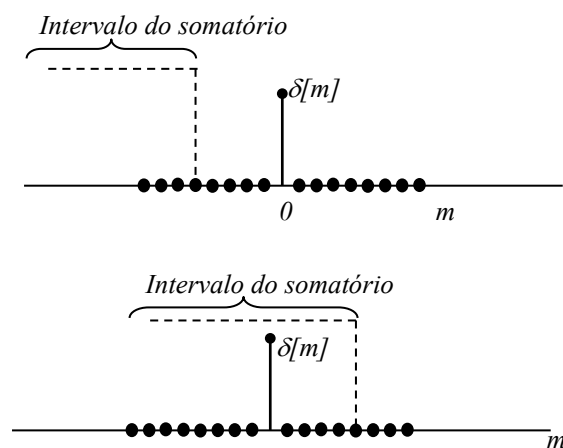
Há uma relação entre o impulso unitário no tempo discreto e degrau unitário. Em particular, o impulso unitário no tempo discreto é a primeira diferença do degrau unitário no tempo discreto:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1] \quad \text{Eq.2.37}$$

Inversamente, o degrau unitário no tempo discreto é a somatória de impulsos unitário, que é:

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] \quad \text{Eq.2.38}$$

A equação 2.38 é ilustrada graficamente na figura a seguir:



Desta figura, podemos observar que a somatória da equação 2.38 é 0 para $n < 0$ e 1 para $n \geq 0$. A sequência impulso unitário pode ser usada para amostrar o valor de um sinal em $n=0$. Em particular, desde que $d[n]$ seja diferente de zero (e igual a 1) somente para $n=0$, segue-se que:

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n] \quad \text{Eq.2.39}$$

Geralmente, se considerarmos um impulso unitário $d[n-n_0]$ com $n=n_0$, então:

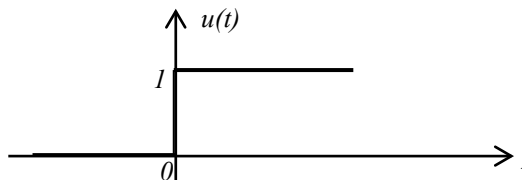
$$x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]\delta[n-n_0] \quad \text{Eq.2.40}$$

- **Função Impulso Unitário e Degrau Unitário no Tempo Contínuo**

A *Função Degrau Unitário* $u(t)$ é definida de uma maneira similar à função $u[n]$ no tempo discreto. Especificamente:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \quad \text{Eq.2.41}$$

como é mostrado na figura:



Note que o degrau unitário é descontínuo em $t=0$. A *função impulso unitário* $d(t)$ no tempo contínuo é relacionada com o degrau unitário de maneira análoga à relação entre as funções degrau unitário e impulso unitário no tempo discreto. Em particular, no tempo contínuo, o degrau unitário no tempo contínuo é dado como a integral do impulso unitário:

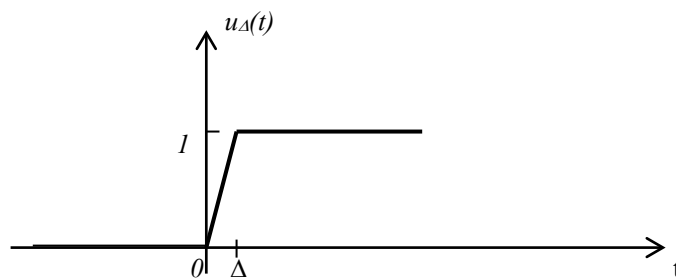
$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad \text{Eq.2.42}$$

Isto também sugere uma relação entre $d[n]$ na equação 2.37. Da equação 2.42, o impulso unitário deverá ser a derivada primeira do degrau unitário no tempo contínuo:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad \text{Eq.2.43}$$

Diferentemente ao caso discreto no tempo, há alguma dificuldade formal com esta equação como uma representação da função impulso unitário, considerando $u(t)$ ser descontínuo em $t=0$ e, conseqüentemente, é formalmente não diferenciável.

Podemos, no entanto, interpretar a equação 2.43 considerando uma aproximação ao degrau unitário $u_D(t)$ (como ilustrado na figura), o qual passa do valor 0 ao valor 1 num curto intervalo de tempo D :

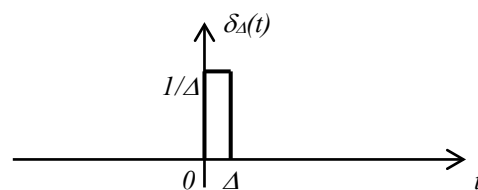


O degrau unitário, é claro, muda o valor instantaneamente e pode ser considerado como uma idealização de $u_D(t)$ para D tão pequeno que a duração não atrapalha a proposta prática. Formalmente $u(t)$ é o limite de $u_D(t)$ com $D \rightarrow 0$.

Consideramos, agora, a derivada:

$$\delta_\Delta(t) = \frac{du_\Delta(t)}{dt} \quad \text{Eq.2.44}$$

como mostra a figura:



Note que $d_D(t)$ é um pulso curto, de duração D . Como $D \rightarrow 0$, $dD(t)$ torna-se mais estreito e maior, mantendo a área unitária. A forma de limite

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_\Delta(t) \quad \text{Eq.2.45}$$

pode ser considerado como uma idealização de um pulso pequeno $d_D(t)$ com duração D tornando-se insignificante. Desde que $d(t)$ tenha, em efeito, nenhuma duração, mas área unitária, nós adotaremos a notação gráfica, a seguir, onde a flecha em $t=0$ indica que a área do pulso está concentrada em $t=0$ e a altura da flecha, o '1' próximo a ela, são usados para representar a área do impulso. Geralmente, um impulso com escala $k\delta(t)$ terá uma área k , e então:

$$\int_{-\infty}^t k\delta(\tau) d\tau = ku(t)$$

O impulso com escala com área k é mostrado na próxima figura, onde a altura da flecha é proporcional à área do impulso.

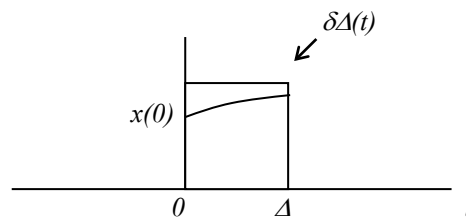
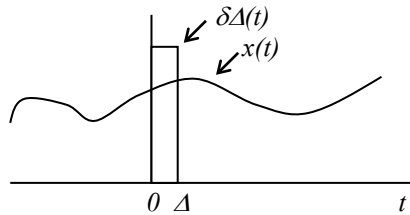


Assim como o impulso no tempo discreto, o impulso no tempo contínuo tem uma propriedade de amostragem muito importante. Por várias razões, será importante considerar o produto de um impulso e uma função contínua no tempo mais bem-trabalhada $x(t)$.

Especificamente, considerar:

$$x_1(t) = x(t)\delta_\Delta(t)$$

Nas figuras, a seguir, nós demonstramos as duas funções $x(t)$ e $d_D(t)$, e uma visão alongada da porção diferente de zero do seu produto.



Por construção, $x_i(t)$ é zero fora do intervalo $0 \leq t \leq D$. Para D suficientemente pequeno, $x(t)$ é aproximadamente constante sobre este intervalo:

$$x(t)\delta_\Delta(t) \approx x(0)\delta_\Delta(t)$$

Desde que $d(t)$ seja o limite com $D \rightarrow 0$ de $dD(t)$, segue-se que:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$$

A expressão análoga para um impulso concentrado em um ponto arbitrário, dito t_0 , é:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

5. EXERCÍCIOS

1. Determine os valores de P_∞ e E_∞ para cada um destes sinais:

- $x(t) = e^{j(2t+p/4)}$
- $x(t) = \cos(t)$
- $x(t) = e^{-2t}u(t)$

2. Determine se estes sinais são ou não periódicos:

- $x(t) = 2e^{j(t+p/4)}u(t)$
- $x[n] = u[n] + u[-n]$

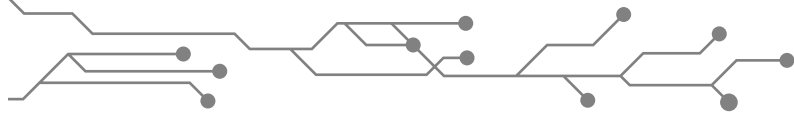
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-4k] - \delta[n-1-4k]\}$$

3. Expresse a parte real de cada um dos sinais a seguir na forma

$$E(t)_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad \text{onde } A, a, w, \text{ e } f \text{ são números reais com}$$

$$A > 0 \text{ e } -p < f < p.$$

- $x(t) = -2$
- $x(t) = \sqrt{2}e^{j\pi/4} \cos(3t + 2\pi)$
- $x(t) = e^{-t} \sin(3t + p)$



d. $x(t) = je^{(-2+j100)t}$

4. Considerando o sinal contínuo no tempo $x(t)=d(t+2)-d(t-2)$, calcule o valor de E_x para

o sinal $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

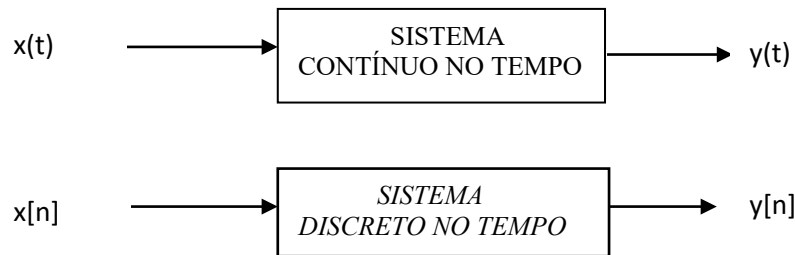
Esboce as seguintes funções:

- a. $f(t)=u(t)$
- b. $f(t)=u(-t)$
- c. $f(t)=e^{2t}u(t-2)$
- d. $f(t)=u(t+3)$
- e. $f(t)=u(-t-3)$
- f. $f(t)=1-u(t-2)-u(3-t)$
- g. $f(t)=u(t+2)+d(t)$
- h. $f(t)=d(t+4)-d(t-2)$
- i. $f(t)=2d(-t+3)$
- j. $f(t)=-u(t-2)+3d(t-4)$

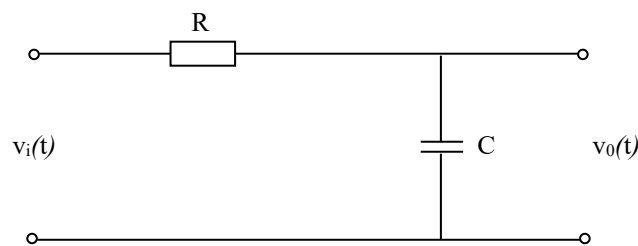
2. Sistemas

Um sistema pode ser visto como um processo no qual sinais de entrada são transformados pelo sistema, resultando em outros sinais como saídas.

Um sistema pode ser dividido como sistema contínuo no tempo ou discreto no tempo. Os sistemas discretos transformam entradas discretas no tempo em saídas discretas no tempo. Estes sistemas serão estudados com mais detalhes adiante.



Como exemplo de um sistema podemos ter um simples circuito elétrico RC com uma tensão de entrada $v_i(t)$ e tensão de saída $v_o(t)$:



$$i(t) = \frac{[v_i(t) - v_c(t)]}{R} \quad \text{e} \quad i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$
$$\frac{dv_o(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_o(t) = \frac{1}{RC} v_i(t)$$

1. CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE SISTEMAS

- **Invariância no Tempo**

Um sistema é invariante no tempo quando é descrito por equações diferenciais (ou recursivas) com coeficientes constantes.

No exemplo anterior, o sistema será invariante no tempo se o R e o C do circuito tiverem valores constantes.

Se $y_1(t) \rightarrow x_1(t)$ e $x_2(t) = x_1(t-t_0)$ então $y_2(t) = y_1(t-t_0)$

- **Sistemas Lineares**

Sistemas lineares são fenômenos ou dispositivos cujo comportamento dinâmico pode ser descrito por equações diferenciais (ou recursivas) lineares.

Considerando $y_1(t)$ como resposta a uma entrada $x_1(t)$ e $y_2(t)$ à $x_2(t)$, um sistema é linear quando:

- a sua entrada for $x_1(t) + x_2(t)$, a sua saída será $y_1(t) + y_2(t)$.
- tivermos como entrada $ax_1(t)$ e resposta $ay_1(t)$, quando a é uma constante complexa

qualquer.

- **Sistemas Causais**

Um sistema é causal se a sua saída depende somente de valores de entradas presentes e passadas. O circuito RC, mostrado anteriormente, será um sistema causal, desde que a tensão no capacitor responda somente a valores de tensão de entrada presentes e passados.



Sistemas não causais podem ser usados em processamento de dados, os quais devem ter sido previamente gravados. Um exemplo de sistemas não-causais pode ser visto como um sistema de média de dados, como:

$$y[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^{+M} x[n-k]$$

2. EXERCÍCIO

1. Considere um sistema contínuo com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ dado por: $y(t) = x(\sin(t))$

- Este sistema é causal?
- Este sistema é linear?

2. Considere um sistema discreto com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$ relacionados por:

$$y(n) = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k]$$

onde n_0 é um inteiro positivo finito.

- Este é um sistema linear?
- Este é um sistema invariante no tempo?

3. Para cada uma das relações de entrada/saída, a seguir, determine se os sistemas correspondentes são lineares, invariantes ou ambos:

- $y(t) = t^2 x(t-1)$
- $y[n] = x^2[n-2]$
- $y[n] = x[n+1] - x[n-1]$
- $y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$

3. Convolução

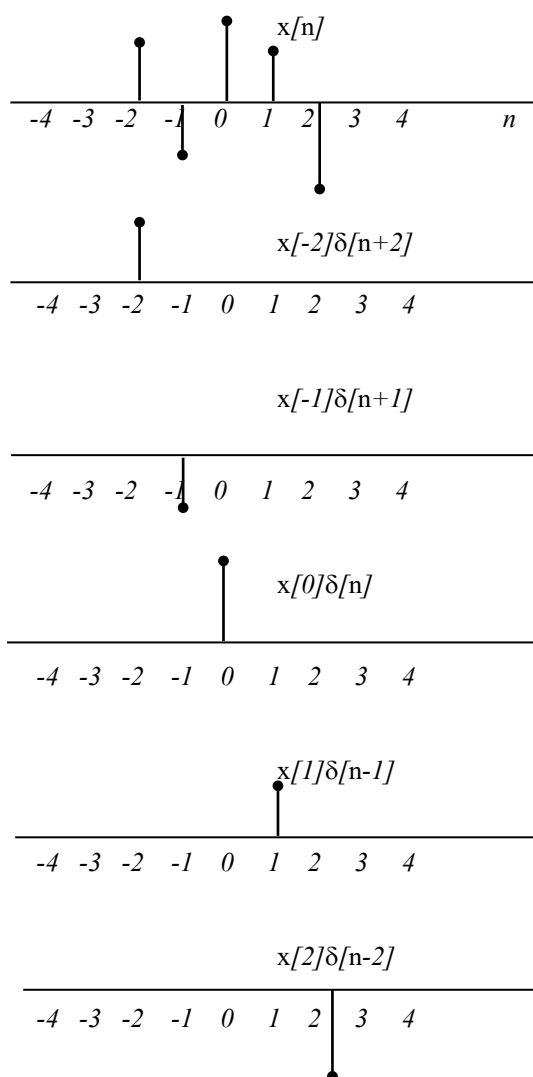
1.SOMATÓRIA DE CONVOLUÇÃO DE SISTEMAS LTI NO TEMPO DISCRETO

1.1.Representação de um sinal discreto no tempo em termos de impulsos

A ideia técnica em visualizar como um impulso unitário discreto no tempo pode ser usada para construir qualquer sinal discreto no tempo, é pensar em um sinal discreto como uma sequência de impulsos individuais. Por exemplo:

$$x[n] = x[-2]\delta[n+2] + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[n] + x[1]\delta[n-1] + x[2]\delta[n-2]$$

$$\text{Onde: } x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

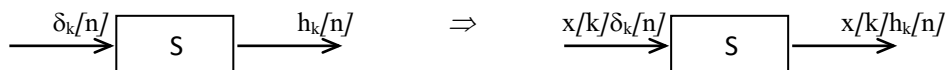


1.2.A resposta ao impulso unitário discreto no tempo e a resposta da soma de convolução de sistemas LTI

A resposta de um sistema linear à $x[n]$ será a superposição de repostas escalada do sistema

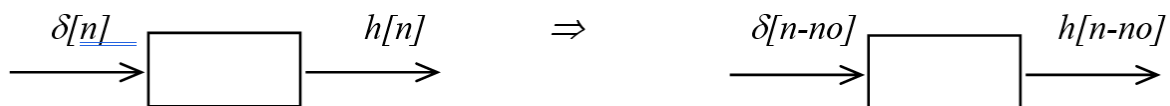
para cada um desses impulsos deslocados. Isto é, se $y[n]$ é a resposta de um sistema $x[n]$ e $h[n]$ é a resposta a um impulso unitário $\delta[n]$, então

$$y_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h_k[n]$$



Como $x_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta_k[n]$, então $y_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h_k[n]$

Além disso, a propriedade de invariância no tempo diz que as respostas de um sistema invariante no tempo para um impulso unitário deslocado no tempo são simplesmente versões deslocadas no tempo de um ao outro.



O sinal $x[n]$ está aplicado como entrada a um sistema linear que apresenta saídas $h_{-1}[n]$, $h_0[n]$ e $h_1[n]$ aos sinais $\delta[n+1]$, $\delta[n]$ e $\delta[n-1]$, respectivamente.

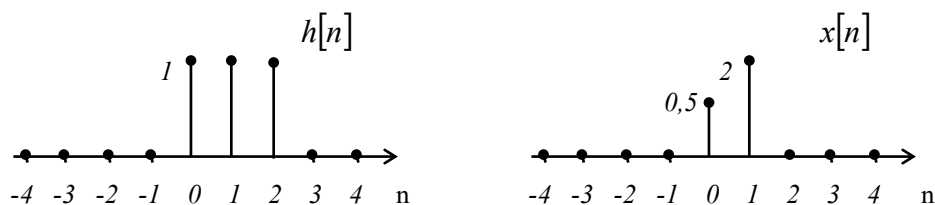
Portanto, $h_k[n] = h[n-k]$ e $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$

Este resultado é chamado de soma de convolução ou soma de superposição. Simbolicamente, iremos representar esta operação como:

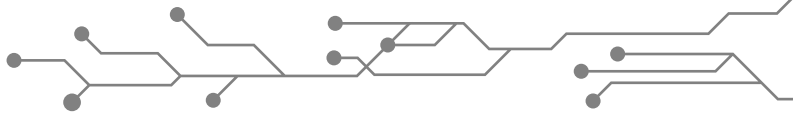
$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Exemplo 1:

Resolver a convolução discreta $x[n] * h[n]$, onde



- Resolução:



Exemplo 2:

Resolver a convolução discreta $x[n] * h[n]$, onde

$$x[n] = \begin{cases} n; & 2 \leq n \leq 6 \\ 0; & \text{outros } n \end{cases}$$

$$h[n] = \begin{cases} 2; & -2 \leq n \leq 4 \\ 0; & \text{outros } n \end{cases}$$

Resolução:

2. INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO DE SISTEMAS LIT NO TEMPO CONTÍNUO

Em analogia à soma de convolução para o tempo discreto, a integral de convolução é dada por:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

onde $y(t)$ é a resposta de um sistema com entrada $x(t)$ e $h(t)$ é a resposta a uma entrada impulso unitário no tempo contínuo, $\delta(t)$.

Do mesmo modo que a soma de convolução para o tempo discreto, a convolução no tempo contínuo entre dois sinais $x(t)$ e $h(t)$ será representada por:

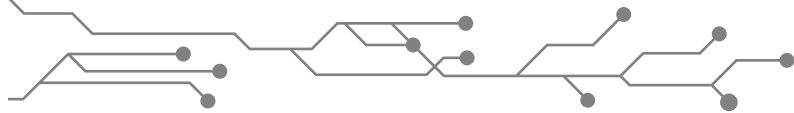
$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Exemplo 1:

Resolver a convolução contínua $x(t) * h(t)$, dadas as funções

$$x(t) = e^{-at} u(t) \quad a > 0 \quad \text{e}$$

$$h(t) = u(t)$$

- 
- Resolução:

Exemplo 2:

Resolver a convolução contínua $x(t)*h(t)$, dadas as funções

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases} \quad \text{e} \quad h(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 2T \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$$

- Resolução:

3. EXERCÍCIOS

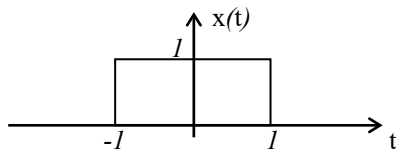
1. Dados dois sistemas discretos $x[k]$ e $h[k]$, resolver a convolução discreta entre eles:

a. $x[k]=u[k]$ e $h[k]=\begin{cases} \alpha^k, & 0 < k < 6 \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$

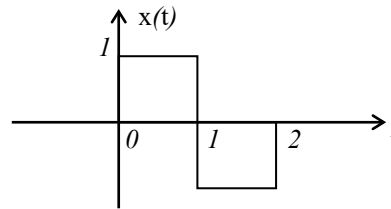
b. $x[k]=\begin{cases} k, & 2 < k < 6 \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$ e $h[k]=\begin{cases} 2, & -2 < k < 4 \\ 0 & \text{outros valores} \end{cases}$

c. $x[k]=\begin{cases} k+1, & -1 < k < 4 \\ 1, & \text{outros valores} \end{cases}$ e $h[k]=\begin{cases} -k, & 0 < k < 5 \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$

2. Obtenha a forma de onda que resulta quando da convolução contínua das seguintes funções:



a.



b. $x(t)=\begin{cases} k, & 1 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$ e $h(t)=\begin{cases} t-1, & 1 \leq k \leq 3 \\ 0, & \text{outros valores} \end{cases}$

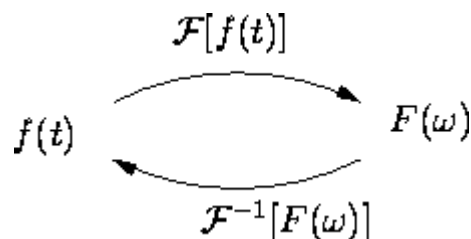
c. $x(t)=\text{sen}(\pi t)$ e $h(t)=\cos(\pi t)$



4. Transformada de Fourier

Neste capítulo, estudaremos a transformada de Fourier e como ela pode nos auxiliar na análise de sinais e suas propriedades. A transformada de Fourier de um sinal transforma um sinal $f(t)$ numa função complexa $F(j\omega)$, conhecida como espectro do sinal $f(t)$. A função $F(j\omega)$ fornece informações importantes sobre o comportamento do sistema em regime senoidal estacionário. As equações que definem a transformação de variáveis ($f(t)$ para $F(\omega)$ e vice-versa) são dadas nesta figura:

Operador Transformada de Fourier e seu inverso



Existem sinais $f(t)$ para os quais não é possível se calcular a Transformada de Fourier. Uma condição suficiente para a sua existência é indicada a seguir:

$$|F(\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

Logo, se o sinal $f(t)$ é integrável em módulo a sua transformada vai seguramente existir. No entanto, o contrário não é verdade em geral, pois sinais como *seno*, *coseno*, e *degrau* não são integráveis em módulo. Suas transformadas, porém, existem como casos limites e podem ser expressas com o auxílio de funções impulsos.

1. CÁLCULO DE ALGUMAS TRANSFORMADAS

1.1. Sinal Exponencial Unilateral ($t \geq 0$)

Seja:

$$f(t) = e^{-at} u(t), \quad a > 0$$

Então:

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at} u(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a+j\omega}$$

Se $a < 0$ a Transformada de Fourier não mais existe.

1.2. Sinal Porta

Usaremos a notação $G_t(t)$ para definir o sinal porta (*gate*) de largura t , como indicado a seguir:

$$G_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

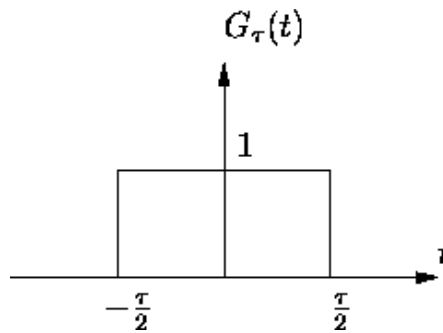


Figura 5.1-Sinal Porta de Largura τ

A transformada do sinal porta é calculada da seguinte forma:

$$F(\omega) = \mathcal{F}[G_{\tau}(t)] = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} (e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}) = \tau \frac{\text{sen}(\omega\tau/2)}{(\omega\tau/2)} = \tau \text{Sa} \left[\frac{\omega\tau}{2} \right]$$

A função $\text{Sa}(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$ é conhecida como função amostragem (*sampling*) e está indicada na figura:

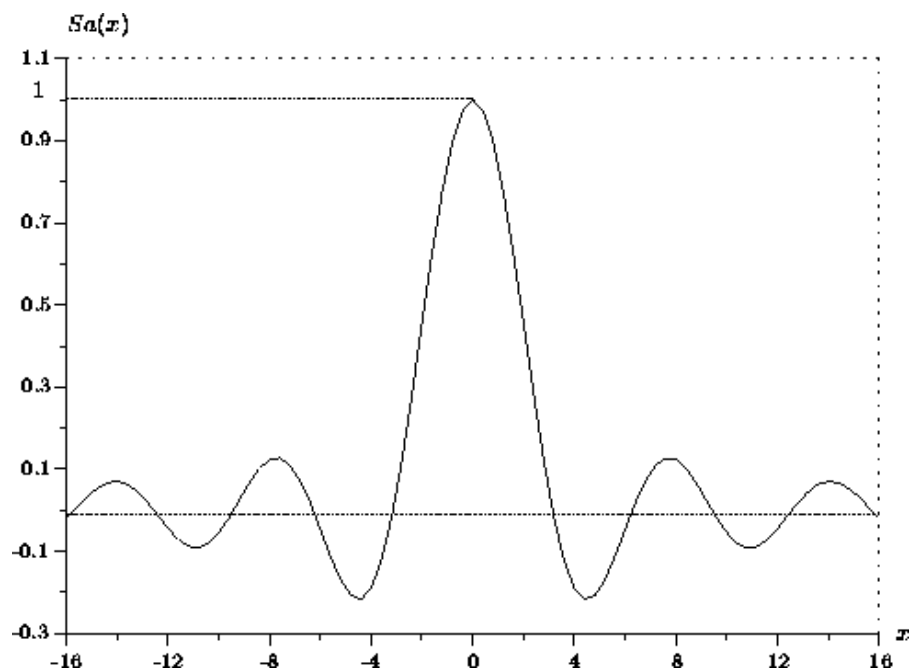


Figura 5.2 – Função $\text{Sa}(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$

Note que $F(\omega)$, nesse caso, é real pois $f(t)$ é par. Se $f(t)$ for ímpar, $F(\omega)$ é imaginário puro.

1.3. Sinal Impulso

A notação para a função impulso unitário que ocorre no instante zero é $\delta(t)$. Como $\delta(t) = 0$, para $t \neq 0$ temos:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(0)dt = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = f(0)$$

Logo:

$$F(\omega) = \mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-j\omega t} dt = e^{j0} = 1 \quad \text{e} \quad \delta(t) \leftrightarrow 1$$

O seguinte resultado será útil na prova de alguns teoremas.

Seja a $f(t)$ a função definida a seguir.

$$f(t) = \frac{K}{\pi} \text{Sa}(Kt)$$

Podemos mostrar que a área desta função é unitária para qualquer valor do parâmetro K, isto é:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{K}{\pi} \text{Sa}(Kt)dt = 1, \quad \forall K$$

Com este resultado podemos ainda mostrar que quando K tende a infinito a função $f(t)$ tende à função impulso.

$$\delta(t) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{K}{\pi} \text{Sa}(Kt)$$

1.4. Funções Constante, Sinal e Degrau

A transformada do degraú não pode ser facilmente obtida pela aplicação da definição. A seguir, veremos como obtê-la com o auxílio das transformadas das funções sinal e constante.

- **Função constante unitária:** pode ser vista como o caso limite da função porta, isto é,

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} G_{\tau}(t) = 1. \text{ Logo, temos que:}$$

$$\mathcal{F}[1] = \mathcal{F}[\lim_{\tau \rightarrow \infty} G_{\tau}] = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \mathcal{F}[G_{\tau}(t)] = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$$

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\tau}{2\pi} \text{Sa}(\omega\tau/2) = 2\pi\delta(\omega)$$

- **Função sinal:** é definida como:

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

A função sinal pode ser expressa através do seguinte limite:

$$\text{sgn}(t) = \lim_{a \rightarrow 0} (e^{-at}u(t) - e^{at}u(-t))$$

e, portanto, podemos calcular sua transformada da seguinte forma:

$$\mathcal{F}[\text{sgn}(t)] = \mathcal{F}[\lim_{a \rightarrow 0} (e^{-a \cdot t} u(t) - e^{a \cdot t} u(-t))] = \lim_{a \rightarrow 0} \mathcal{F}[(e^{-a \cdot t} u(t) - e^{a \cdot t} u(-t))]$$

$$\mathcal{F}[\text{sgn}(t)] = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-2j\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{2}{j\omega}$$

Este último resultado nos permite calcular agora a **transformada de degrau**.

Como $u(t) = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn}(t))$ temos:

$$F[u(t)] = (1/2)F[1] + (1/2)F[\text{sgn}(t)] = \pi\delta(\omega) + (1/j\omega)$$

Resumindo:

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\text{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$G_\tau(t) \leftrightarrow \tau \cdot \text{Sa}\left[\frac{\omega\tau}{2}\right]$$

$$e^{-a} \cdot u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a + j\omega}$$

1.4. Sinais Senoidais

Vamos nos ocupar agora das transformadas das funções senoidais. Pela definição, temos:

$$\mathcal{F}[\cos(\omega t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega t) e^{-j\omega t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} \cos(\omega_0 t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{como } \cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} \text{ temos:}$$

$$\mathcal{F}[\cos(\omega t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T}{2} \left\{ \text{Sa}\left[T \frac{(\omega - \omega_0)}{2}\right] + \text{Sa}\left[T \frac{(\omega + \omega_0)}{2}\right] \right\}$$

portanto:

$$F[\cos(\omega t)] = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

Da mesma forma obtém-se:

$$F[\sin(\omega t)] = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

Note que a Transformada de Fourier de $\sin(\omega_0 t)$ e $\cos(\omega_0 t)$ só é nula nas frequências $\pm\omega_0$. Isto mostra que esses sinais têm energia concentrada nessas frequências. Já o mesmo não ocorreria se as funções fossem $\sin(\omega_0 t)u(t)$ ou $\cos(\omega_0 t)u(t)$. Neste caso, obteríamos:

$$F[\cos(\omega t)u(t)] = \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$F[\sin(\omega t)u(t)] = \frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

1.5. Exponencial Eterna $e^{j\omega_0 t}$

Como $e^{j\omega t} = \cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)$, temos com os resultados anteriores:

$$F[e^{j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

1.6. Funções Periódicas

A transformada de funções periódicas se faz com o auxílio da decomposição dessas funções via Série Exponencial de Fourier.

Seja $f(t)$ uma função periódica de período T . Então $f(t)$ pode ser expressa em termos da Série Exponencial de Fourier indicada assim:

$$f(t) = F_0 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{j\omega_n t}, \quad t_0 < t < t_0 + T$$

onde $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ é conhecido como frequência fundamental do sinal e $\omega_n = n\omega_0$, $n=1,2,3,\dots$ são as frequências harmônicas do sinal. A primeira harmônica é a própria frequência fundamental. O coeficiente F_0 é o valor médio do sinal no período e F_n , $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3$, são os coeficientes e harmônicos.

$$F_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-j\omega_n t} dt$$

Tomando-se as transformadas dos dois lados temos:

$$F[f(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n F[e^{j\omega_n t}] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0)$$



A expressão anterior mostra que a transformada de Fourier de um sinal periódico não é nula apenas nas frequências harmônicas do sinal. Logo, a energia de sinais periódicos está concentrada nas frequências harmônicas do sinal.

Exemplo 1: Calcule a transformada de Fourier da função periódica da Figura 5.3:

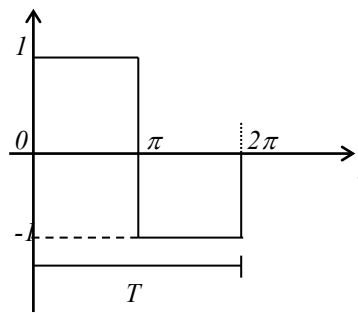


Figura 5.3 – Função Periódica $f(t)$

- Solução: Podemos verificar pela figura que o valor médio de $f(t)$ no período é nulo, isto é,

$F_0=0$. A frequência fundamental do sinal é $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 1$. Como $f(t)$ é ímpar temos:

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-j\omega_n t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) (\cos(\omega_n t) - j \sin(\omega_n t)) dt$$

$$\text{como } \int_0^{2\pi} f(t) \cos(\omega_0 t) dt = \int_0^{\pi} \cos(\omega_0 t) dt - \int_{\pi}^{2\pi} \cos(\omega_0 t) dt = 0$$

$$F_n = -\frac{j}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(\omega_n t) dt = -\frac{j}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin(\omega_n t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} -\sin(\omega_n t) dt \right] = -\frac{j}{2\pi} \left[\left[-\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_{\pi}^{2\pi} \right]$$

$$F_n = -\frac{j}{2\pi n \omega_0} [-\cos(n\omega_0 \pi) + \cos(0) + \cos(n\omega_0 2\pi) - \cos(n\omega_0 \pi)]$$

como $\omega_0=1$,

$$F_n = -\frac{j}{2\pi n} [-\cos(n\pi) + 1 + \cos(n2\pi) - \cos(n\pi)] = -\frac{j}{2\pi n} [2 - \cos(n\pi)]$$

$$F_n = -\frac{2j}{n\pi} \text{ se } n \text{ é ímpar, e } 0 \text{ se } n \text{ é par.}$$

Logo para n ímpar: $F[f(t)] = F \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{j\omega_n t} \right] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\frac{2j}{n\pi} \delta(\omega - n)$
 Além disso:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\frac{2j}{n\pi} F^{-1}[\delta(\omega - n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\frac{2j}{n\pi} e^{jnt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\frac{2j}{n\pi} (\cos(nt) + j \sin(nt))$$

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Exemplo 2: Calcule a Transformada de Fourier da função trem de impulsos

$$f(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

- Solução: Como $\delta_T(t)$ é periódica de período T temos:

$$F[\delta_T(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

onde F_n , $n=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ são os coeficientes harmônicos do sinal que são dados por:

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} e^{-jn\omega_0 0} = \frac{1}{T}$$

Logo,

$$F[\delta_T(t)] = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = \omega_0 \delta_{\omega_0}(\omega)$$

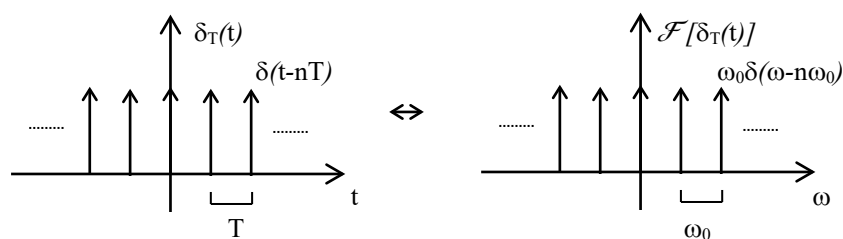


Figura 5.4 – Trem de impulsos e sua transformada $\delta_T(t) \leftrightarrow \omega_0 \delta_{\omega_0}(\omega)$

2. EXERCÍCIOS:

1. Ache a transformada de Fourier das seguintes expressões:

- $f(t) = e^{-2(t-1)} u(t-1)$
- $f(t) = \delta(t+1) + \delta(t-1)$

2. Ache a transformada inversa de Fourier de:

$$F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - 4\pi) + \pi\delta(\omega + 4\pi)$$

3. PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE FOURIER

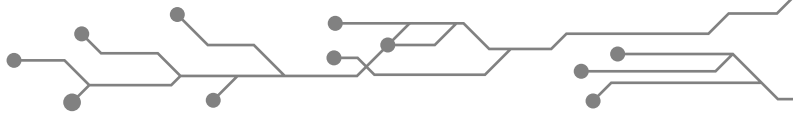
- Linearidade

Se $F[f_1(t)] = F_1(\omega)$ e $F[f_2(t)] = F_2(\omega)$, então:

$$F[\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] = \alpha_1 F_1(\omega) + \alpha_2 F_2(\omega),$$

- Simetria

Se $F[f(t)] = F(\omega)$, então $F[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$



Veja como aplicar essa propriedade para descobrir a transformada de Fourier da função *sampling*. Sabemos que $\mathcal{F}[G_\tau(t)] = \tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$. Por comparação com a notação acima, temos

$f(t) = G_\tau(t)$ e $F(\omega) = \tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$. Logo, pela propriedade de simetria $\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$ deduzimos:

$$\mathcal{F}\left[\tau Sa\left(\frac{t\tau}{2}\right)\right] = 2\pi G_\tau(-\omega)$$

Com a mudança de variável $\frac{\tau}{2} = \Omega$ e lembrando que $G_\tau(-\omega) = G_\tau(\omega)$, pois a função porta é par, ficamos com o resultado desejado:

$$\mathcal{F}[(\Omega t)] \frac{\pi}{2} G_{2\Omega}(\omega)$$

- Escalonamento

Se $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ então:

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

- Deslocamento em frequência

Se $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ então:

$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$

- Deslocamento no tempo

Se $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ então:

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

Note que deslocar em atraso uma função no tempo de t_0 segundos significa atrasar a fase do seu espectro de ωt_0 rad para cada valor da frequência ω .

- Diferenciação e Integração no Tempo

Podemos relacionar as transformadas de Fourier de uma função e de sua derivada (ou integral).

Se $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ então:

$$\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = j\omega F(\omega) \quad \text{e} \quad \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{j\omega} F(\omega), \text{ se } F(\omega) = 0 \text{ para } \omega = 0$$

A restrição $F(\omega)=0$ para $\omega=0$ implica que o valor médio do sinal deve ser nulo, isto é,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 0$$

mais complicada.

- Diferenciação em Frequência

Se $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ então:

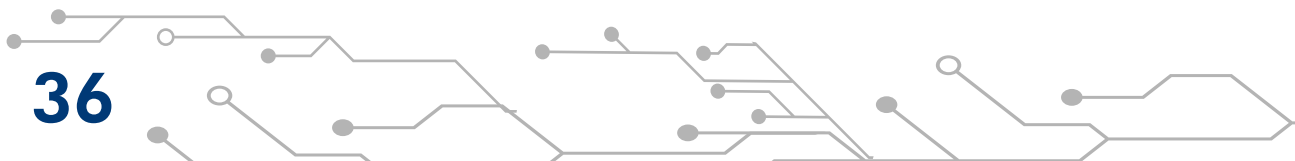
$$\mathcal{F}[tf(t)] = j \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

- Convolução

Podemos transformar a integral de convolução em produto no domínio da frequência. Seja

$\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$ e $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$ então:

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega)F_2(\omega)$$



4. AMOSTRAGEM

- Definição

Para amostrar um sinal contínuo no tempo $x(t)$, multiplica-se este sinal por uma função trem-de-impulsos $p(t)$. O trem-de-impulsos periódico é chamado de função de amostragem, o período T como período de amostragem, e a frequência fundamental de $p(t)$, $w_s = 2\pi/T$, como frequência de amostragem. No domínio do tempo:

$$x_p(t) = x(t) \cdot p(t) \quad , \text{onde}$$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT)$$

Sabe-se que, multiplicando um sinal $x(t)$ por um sinal de impulso, o resultado será um impulso com valor do sinal no tempo em que o impulso está localizado:

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

Portanto, $x_p(t)$ é um trem-de-impulsos com amplitudes iguais as amostras de $x(t)$ com intervalos espaçados de T .

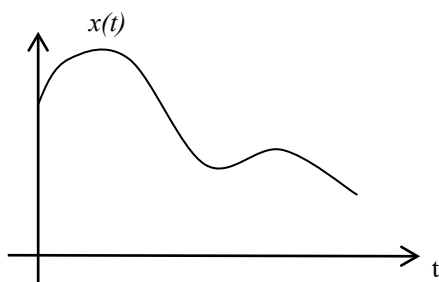


Fig. 5.5 - Sinal analógico $x(t)$

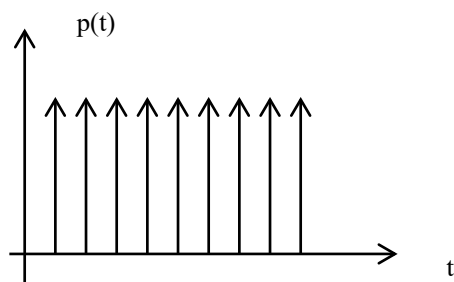


Fig. 5.6 – Sinal trem-de-impulsos $p(t)$

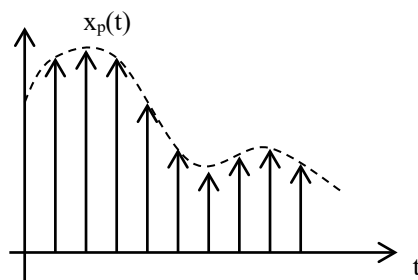


Fig. 5.7 – Sinal amostrado no tempo $x_p(t)$

- Análise Espectral

Pela propriedade da TF (modulação), a qual diz que:
Se $r(t) = x(t)h(t)$, então

$$F[r(t)] = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * H(j\omega)]$$

Obtemos

$$F[x_p(t)] = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * P(j\omega)]$$

Como $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ a TF de $p(t)$ será

$$P(j\omega) = F[p(t)] = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_o)$$

Portanto,

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[X(j\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_o) \right]$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} [X(j\omega) * \delta(\omega - k\omega_o)]$$

A convolução de um sinal com um impulso é simplesmente o deslocamento deste sinal no local do impulso, isto é, $X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_o) = X(j(\omega - \omega_o))$. Assim:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_o))$$

Graficamente temos:

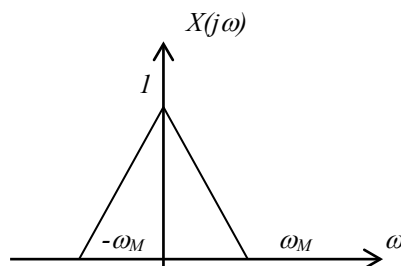


Fig. 5.8 – Espectro de um sinal analógico $x(t)$

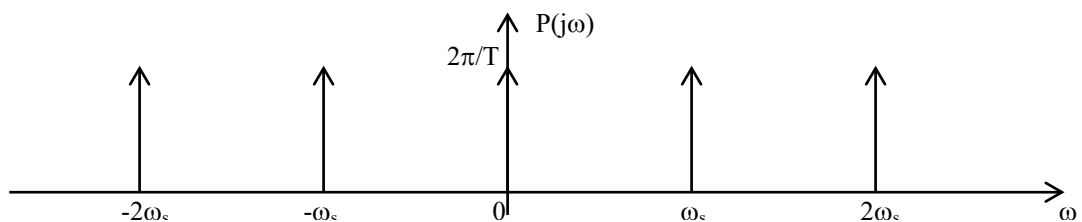


Fig. 5.9 – Espectro de um sinal trem-de-impulsos $p(t)$

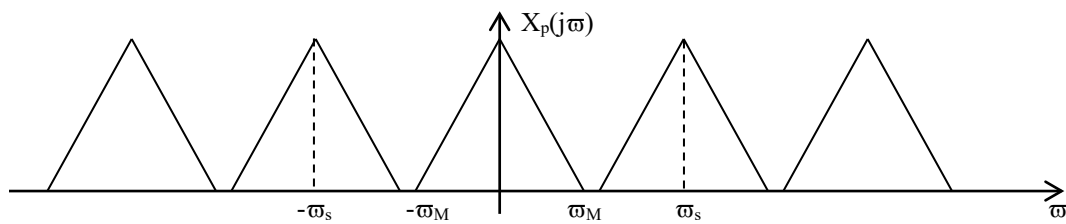


Fig. 5.10 – Espectro do sinal $x(t)$ amostrado no tempo, $x_p(t)$

Como pode ser observado nas figuras 5.9 e 5.10, para que não haja superposição dos espectros em frequência, a frequência f_s de amostragem do sinal deve ser pelo menos duas vezes maior que a maior frequência contida no sinal. Esta condição é chamada de Teorema da Amostragem e, se ela for observada, o sinal contínuo pode ser, teoricamente, reconstruído exatamente a partir de sua sequência de dados.

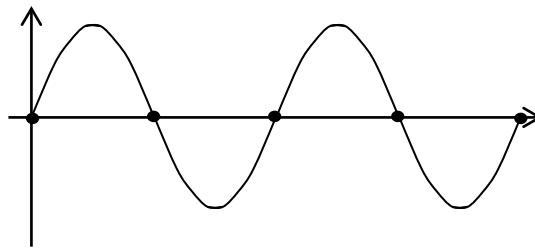


Fig. 5.11 – Sinal analógico amostrado com uma frequência de amostragem igual a duas vezes a sua frequência

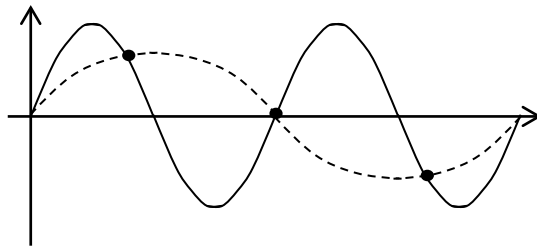


Fig. 5.12 - Sinal analógico amostrado com uma frequência de amostragem menor que duas vezes a sua frequência

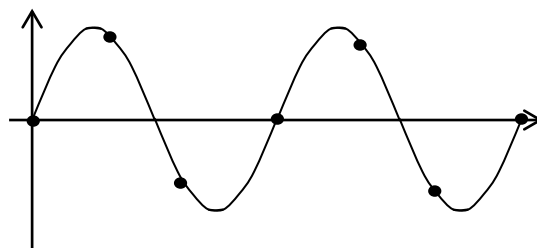


Fig. 5.13 - Sinal analógico amostrado com uma frequência de amostragem maior que duas vezes a sua frequência

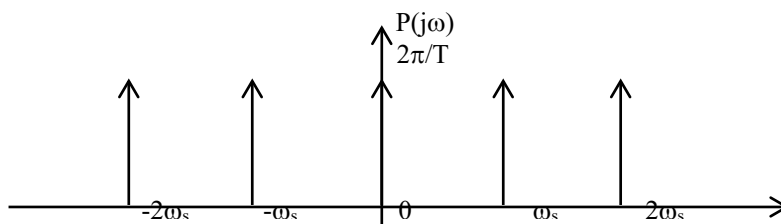


Fig. 5.14 – Espectro do sinal trem-de-impulsos

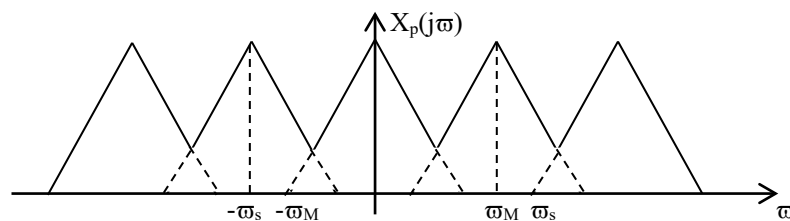


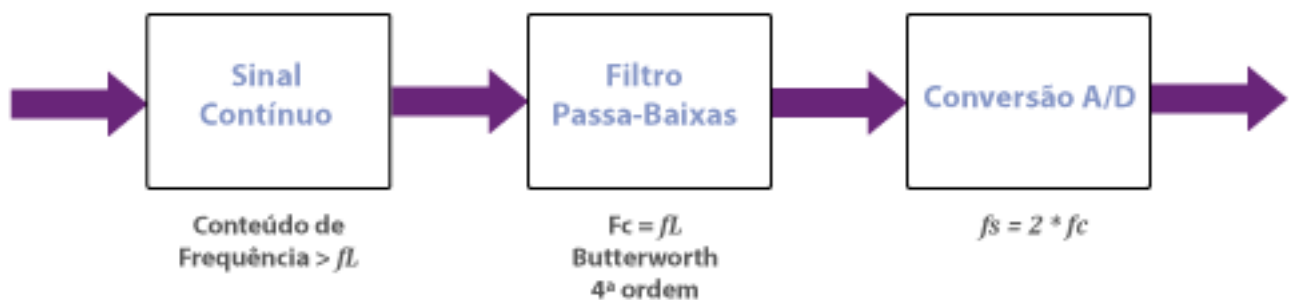
Fig. 5.15 - Espectro do sinal, amostrado com uma frequência de amostragem menor que duas vezes a sua frequência



A superposição espectral mostrada na figura 5.15 é chamada de *aliasing*

5. CONDICIONAMENTO ANALÓGICO DE ENTRADA

Na prática, um filtro analógico passa-baixas é geralmente utilizado antes do conversor A/D para eliminar possíveis efeitos do *aliasing*, garantindo que o sinal contínuo a ser amostrado tenha conteúdo limitado de frequência.



O diagrama em blocos mostra o condicionamento analógico de entrada de um sistema de aquisição de dados.

A necessidade de filtragem *anti-aliasing* acontece, porque os espectros dos sinais, na prática, não são nulos a partir de uma certa frequência, mas sim muito pequenos. Logo, o erro de aproximação de um sinal prático por um sinal limitado em frequência pode ser feito bastante pequeno. Para isso, devemos escolher adequadamente a frequência de corte f_c a partir da qual iremos considerar nulo (truncar) o espectro do sinal. Em geral, quanto maior a frequência de truncamento, mais rápido deve ser o processo de amostragem ($\omega_s > 2\omega_o = 2\omega_c$), o que torna o dispositivo mais caro.

6. CONDICIONAMENTO ANALÓGICO DE SAÍDA

A interpolação é um procedimento normalmente usado para reconstrução de uma função. Uma forma usual de interpolação é a interpolação linear, na qual pontos de amostras adjacentes são conectados por uma linha reta. Em fórmulas de interpolação mais complicadas, pontos de amostras podem ser conectados por polinômios de ordem mais alta, ou funções matemáticas mais complexas.

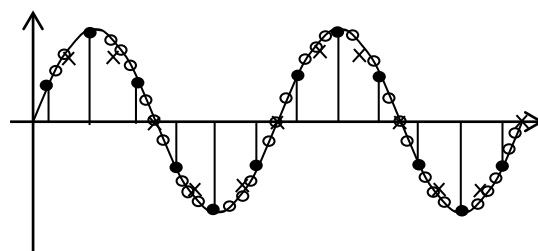
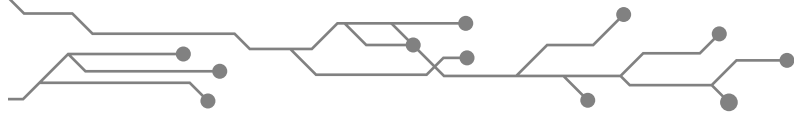
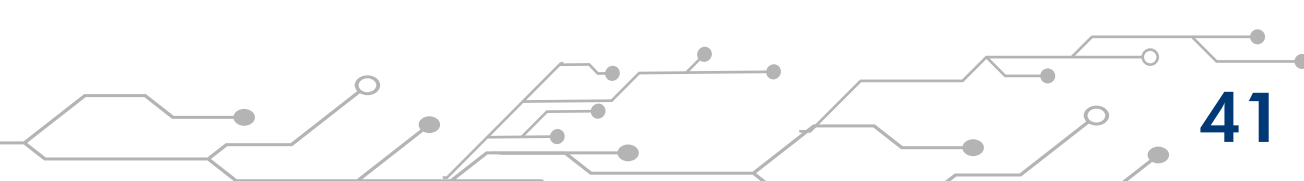


Fig. 5.16 – Diferentes graus de interpolação para um mesmo sinal amostrado

$x \rightarrow$ Interpolação Linear para reconstrução do sinal

$o \rightarrow$ Interpolação de maior grau para reconstrução do sinal

Diagrama de blocos completo para processamento digital de sinal:





Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância